Corrigé de l'Évaluation n° 3 – Physique – Chimie – T^le – 2025 / 2026 –

Exercice 01: « Extraction du gaz de schiste par électro-fracturation » -10 points

PARTIE A : Charge du condensateur équivalent

A.1. D'après la loi d'additivité des tensions (ou loi des mailles) : $E = u_{R_1} + u_{C,eq}$.

A.2. D'après la loi d'Ohm : $u_{R_1} = R_1 \times i$

De plus, $\left\{\begin{array}{l} i = \dfrac{dq}{dt} \\ q = C_{eq} \times u_{C,eq} \end{array}\right\} \Rightarrow i = \dfrac{d(C_{eq} \times u_{C,eq})}{dt} = C_{eq} \times \dfrac{du_{C,eq}}{dt}$ car C_{eq} constante.

Donc $E = R_1 \times C_{eq} \times \dfrac{du_{C,eq}}{dt} + u_{C,eq}$

$\Leftrightarrow \boxed{\dfrac{du_{C,eq}}{dt} + \dfrac{1}{R_1 \times C_{eq}} \times u_{C,eq} = \dfrac{E}{R_1 \times C_{eq}}}$ (équation différentielle du 1er ordre).

A.3. Méthode 1 : résolution de l'équation différentielle

On écrit l'équation différentielle sous la forme $y' = a.y + b$ qui admet des solutions de la forme $y = K.e^{a.x} - \dfrac{b}{a}$:

$$\frac{du_{C,eq}}{dt} = -\frac{1}{R_1 \times C_{eq}} \times u_{C,eq} + \frac{E}{R_1 \times C_{eq}}$$

Par analogie, $a = -\dfrac{1}{R_1 \times C_{eq}}$ et $b = \dfrac{E}{R_1 \times C_{eq}}$ donc $-\dfrac{b}{a} = -\left(\dfrac{\dfrac{E}{R_1 \times C_{eq}}}{-\dfrac{1}{R_1 \times C_{eq}}}\right) = E$

ainsi les solutions sont de la forme $u_{C,eq}(t) = K.e^{-\frac{t}{R_1 \times C_{eq}}} + E$

En tenant compte des conditions initiales : $u_{C,eq}(0) = 0 = K.e^0 + E$ donc $K = -E$

Finalement on trouve la solution : $u_{C,eq}(t) = E \times \left(1 - e^{-\frac{t}{R_1 \times C_{eq}}}\right)$.

Par analogie avec $u_{C,eq}(t) = E \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}}\right)$, on en déduit que $\tau_{charge} = R_1 \times C_{eq}$.

Méthode 2 : On part de la solution proposée et on la remplace dans l'équation différentielle

$$\frac{du_{C,eq}}{dt} + \frac{1}{R_1 \times C_{eq}} \times u_{C,eq} = \frac{E}{R_1 \times C_{eq}} \text{ avec } u_{C,eq}(t) = E \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}}\right)$$

Donc $\dfrac{d\left(E \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}}\right)\right)}{dt} + \dfrac{1}{R_1 \times C_{eq}} \times E \times \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}}\right) = \dfrac{E}{R_1 \times C_{eq}}$

$$\Leftrightarrow E \times \left(0 - \left(-\frac{1}{\tau_{charge}}\right) \times e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}}\right) + \cancel{\frac{E}{R_1 \times C_{eq}}} - \frac{E}{R_1 \times C_{eq}} \times e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}} = \cancel{\frac{E}{R_1 \times C_{eq}}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{E}{\tau_{charge}} \times e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}} - \frac{E}{R_1 \times C_{eq}} \times e^{-\frac{t}{\tau_{charge}}} = 0$$

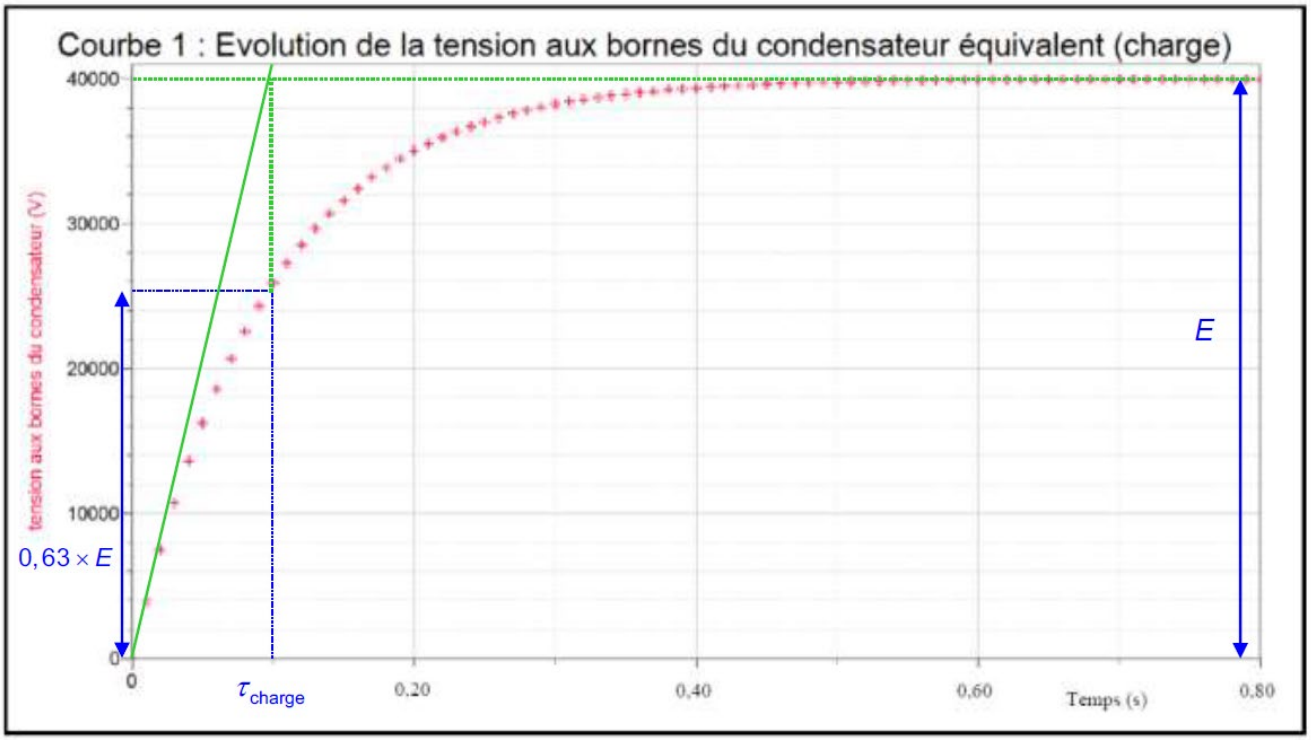
$\Leftrightarrow E \times e^{-\frac{t}{\tau_{\text{charge}}}} \times \left(\frac{1}{\tau_{\text{charge}}} - \frac{1}{R_1 \times C_{eq}} \right) = 0$ quel que soit t alors $\left(\frac{1}{\tau_{\text{charge}}} - \frac{1}{R_1 \times C_{eq}} \right) = 0$ donc $\tau_{\text{charge}} = R_1 \times C_{eq}$

A.4. **Méthode 1** (en bleu) **:** lors de la charge d'un circuit RC, la tension $u_{C,eq}$ atteint 63% de sa valeur finale pour $t = \tau_{\text{charge}}$.

Méthode 2 (en vert) **:** la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale pour $t = \tau_{\text{charge}}$.

Graphiquement, on trouve $\tau_{\text{charge}} = 0{,}10$ s

Or $\tau_{\text{charge}} = R_1 \times C_{eq} \Leftrightarrow C_{eq} = \frac{\tau_{\text{charge}}}{R_1}$ donc $C_{eq} = \frac{0{,}10}{160 \times 10^3} = 6{,}25 \times 10^{-7}$ F $= 625$ nF.



A.5. Chaque condensateur ayant une capacité de 200 nF, on en déduit que 3 condensateurs ont été utilisés lors de l'expérimentation.

Remarque : l'écart entre 625 nF et 600 nF s'explique par la précision de la détermination graphique : en effet, pour $C_{eq} = 600$ nF, $\tau_{\text{charge}} = R_1 \times C_{eq} = 160 \times 10^3 \times 600 \times 10^{-9} = 0{,}096 \text{ s} \approx 0{,}10 \text{ s}$

A.6. D'après l'énoncé, $W = \frac{1}{2} \times C_{eq} \times u_{C,eq}^2$

Ainsi, $W_{\max} = \frac{1}{2} \times 600 \times 10^{-9} \times (40 \times 10^3)^2 = 480$ J (en prenant la valeur « réelle » de C_{eq})

PARTIE B : Décharge du condensateur équivalent

B.1. D'après l'énoncé : $u_{C,eq}(t) = E \times e^{-\frac{t}{R_2 \times C_{eq}}}$ donc $u_{C,eq}(t = \Delta t) = E \times e^{-\frac{\Delta t}{R_2 \times C_{eq}}}$

Soit $u_{C,eq}(t = \Delta t) = 40 \times 10^3 \times e^{-\frac{12 \times 10^{-6}}{100 \times 600 \times 10^{-9}}} = 3{,}3 \times 10^4$ V = 33 kV.

B.2. D'après l'énoncé, $W = \frac{1}{2} \times C_{eq} \times u_{C,eq}^2$ donc $W_{arc} = \frac{1}{2} \times C_{eq} \times u_{C,eq}^2(t = \Delta t)$

Soit $W_{arc} = \frac{1}{2} \times 600 \times 10^{-9} \times (3{,}3 \times 10^4)^2 = 322$ J (calcul fait avec la valeur non arrondie de $u_{C,eq}$).

B.3. D'après l'énoncé : $\eta = \frac{E_{utile}}{E_{consommée}}$ soit ici $\eta = \frac{W_{arc}}{W_{max}}$.

Donc $\eta = \frac{322}{480} = 0{,}67 = 67$ % ce qui est relativement correct, bien qu'on puisse regretter que 33% de l'énergie fournie ne soit pas utile.

Exercice 02: « L'avion solaire « *Solar Impulse* » : un challenge énergétique à relever » -10 points

› 1. Étude du vol de jour

La puissance solaire reçue par les 269,5 m² de cellules solaires de l'avion est :

$P_{sol\ cellules} = 269{,}5 \times 1\,000 = 269{,}5$ kW

2. En tenant compte du rendement de 23 % des cellules solaires :

$P_{élec\ cellules} = P_{sol\ cellules} \times 0{,}23$
$= 269{,}5 \times 0{,}23 = 62{,}0$ kW

3. $P_{méca\ moteurs} = 4 \times 17{,}5 \times 735{,}5 = 51{,}5$ kW

Le rendement étant de 94 % :

$P_{élec\ moteurs} = \frac{P_{méca\ moteurs}}{0{,}94} = 54{,}8$ kW

Donc $P_{élec\ cellules} > P_{élec\ moteurs}$.

La puissance électrique fournie par les cellules est donc suffisante pour alimenter les quatre moteurs.

4. L'énergie stockée dans les batteries est :

$E_{stockée\ bat} = 663 \times 260 = 165$ kWh

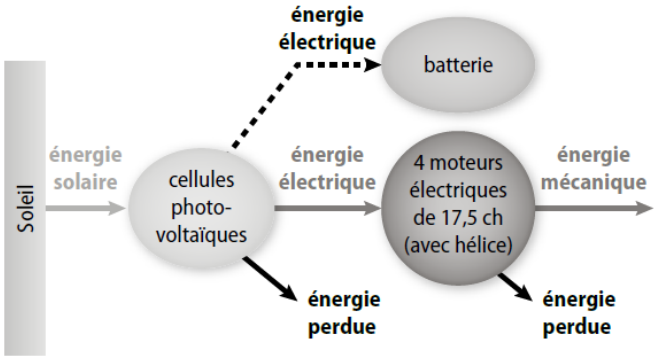
25 % de la puissance électrique produite par les cellules solaires est en moyenne utilisée pour la recharge des batteries, donc :

$P_{stockée\ bat} = 0{,}25 \times P_{élec\ cellules}$
$= 0{,}25 \times 62{,}0 = 15{,}5$ kW

On en déduit la durée d'exposition solaire nécessaire :

$\Delta t = \frac{E_{stockée\ bat}}{P_{stockée\ bat}} = \frac{165}{15{,}5} = 10{,}6$ h

5.



› 2. Cellule photovoltaïque et effet photoélectrique

1. Les concepteurs de l'avion *Solar Impulse* ont retenu les cellules en silicium monocristallin en raison de leur durabilité et de leur rendement supérieur aux autres.

2. Le rendement de 23 % des cellules photovoltaïques de *Solar Impulse* ne peut pas être qualifié de bon rendement d'énergie. Dans la partie 1, par exemple, on parle de moteurs qui ont un rendement de 94 %.

3. $E_g = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$

donc $\lambda = \frac{h \cdot c}{E_g} = \frac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3{,}0 \times 10^8}{1{,}12 \times 1{,}6 \times 10^{-19}}$
$= 1{,}10 \times 10^{-6}$ m = 1 100 nm

4. Il faut que $E_{photon} > E_g$, donc que $\lambda < 1\,100$ nm, ce qui correspond aux zones B et C du document 2.